

阶段进展组会会议纪要

一、会议基本信息

会议主题：心理预警平台与无感知心理测评智能体阶段进展组会

会议时间：2026-07-24

会议形式：线上会议（屏幕共享汇报）

参会人员：宋泽坤（学长助教/项目协调与指导）、李锦程（心理预警平台项目负责人）、颜浩轩（无感知心理测评智能体项目负责人）

二、会议背景与目标

本次组会延续前次会议要求，围绕两个实训项目的阶段性推进情况、技术路线调整、平台实现、后续测试和答辩准备展开汇报与讨论。

心理预警平台项目重点推进心理风险建模、数据处理、平台可视化和部署可用性；无感知心理测评智能体项目重点推进智能体总体设计、对话流程、安全风险管控、报告生成和平台 MVP 实现。

三、项目进展汇报

3.1 心理预警平台项目

（1）数据处理与建模思路调整

李锦程重新调整了建模思路，放弃单纯依赖传统监督学习的方案。此前方案主要依赖约 400 条有标签数据进行训练，相对于约 12000 名学生的总体样本，数据量难以支撑传统机器学习模型学习出稳定规律。

数据处理方面，剔除了 2021 年级及更早的已毕业学生数据，以及 2025 年级缺少有效行为和测评数据的学生，保留 2022、2023、2024 三个年级数据，处理后约保留 12000 名本科生。

本轮建模重新重视新生测评结果，将其作为重要数据来源。目前新生测评结果中约 50% 被测出有心理问题，后续仍需根据指导老师提出的比例基准进行调整。同时，将原先过细的 16 类预测（4 个问题类别乘以 4 个风险等级）简化为 4 类输出，最终平台呈现可进一步归并为提示、预警、需要强制干预三个层级。

（2）PU Learning 与双流架构

新建模方法采用 PU Learning（Positive-Unlabeled Learning，正样本-未标注样本学习）。该方法将少量有明确心理问题记录的学生作为正样本，其余大量学生作为未标注样本（而非简单

视为负样本），通过对比学习识别未标注样本中更接近正样本的学生，最终形成心理风险评分或风险等级。

模型采用双流架构：第一流为入学前/入学初始心理状态，主要来自新生测评表，训练结果中该部分权重约为 0.775；第二流为入学后校园行为与学业表现，包括 GPA、社会实践、奖学金、体育成绩等，训练结果中该部分权重约为 0.2215。两部分评分融合后得到初始心理评级。

（3）训练过程与模型效果

模型训练中使用了约 159 个能够与学生数据匹配的明确心理问题正样本。每轮从约 12000 名学生中抽取与正样本数量相同的未标注样本进行对比学习，共进行 50 轮迭代，最终取多轮结果的平均评分，并将 PU Learning 评分与初始心理评级按约 3:7 的比例融合，形成最终风险等级。

阶段性模型结果方面，第一阶段模型 F1 值约为 0.89（该阶段主要基于已有心理测评分数进行测算）。最终风险等级分布中，最高风险级别约占全体学生 4%，次高风险级别约占 1.84%，相关风险层级合计约占 5%，另一个较低风险层级约占 5%，总体合并后约为 10%，与前次组会中指导老师提到的风险比例基准较为接近。

（4）召回率与归因分析

在 159 个可匹配的真实心理问题正样本中，模型能够识别约 65%，仍有约 35% 未能被精准识别。未识别学生中有部分在现有数据中表现较正常，例如 GPA、新生测评、挂科情况等均无明显异常，说明现有数据无法覆盖所有心理问题成因，例如家庭情况、其他疾病、隐性压力等未在数据中体现。

模型可根据训练过程提取导致风险指标上升的主要维度，最高的若干维度可作为可能原因展示在最终报告中，但归因结果受限于现有数据字段，不能覆盖所有真实心理问题来源。

（5）前端与平台部署

前端优化方面，已找到与指导老师此前展示风格较接近的开源组件库，计划将组件库中的界面元素拼接、调整并融入现有项目。当前优先在本地完成可展示版本，效果稳定后再交给指导老师确认，认可后再考虑部署到正式环境。

自动化数据链路（自动从接口获取数据、清洗、预测、更新网站）可作为后续扩展任务，当前项目资料中已有相关数据库接口文件，但完整自动化链路不是当前最优先任务，可放在第三周末或实训后继续完善。

3.2 无感知心理测评智能体项目

（1）总体设计与目标界定

颜浩轩完成了智能体总体设计、对话流程、安全风险管控、NK 智能 OS 原型设计和代码重构计划。智能体目标明确为五项：自然收集关键信息、风险优先、降低误导、支持后台自动上传、可实施可测试。同时明确三项非目标：不以聊天时长为目标、不建立医学诊断模型、不自动通知第三方。

（2）角色边界与权限设计

项目对不同角色的权限边界进行了拆分：学生用户使用智能体进行自然对话，但不能直接查看后台评估报告或敏感记录；智能体负责对话承接、结构化追问、风险识别、报告生成等；飞书管理员/项目后台/资源管理侧负责接收结构化报告和相关记录，支持后续心理健康老师查看和处理。

（3）模块与对话流程设计

智能体拆分为八个功能模块：执行控制、主诉目标、状态管理、追问模块、风险检测、危机分流、报告生成和自动上传。对话流程从 D0 到 D12 细化为：对话初始化、知情说明、开放式主诉收集、引导用户详细说明当前困扰、围绕主诉进行情景/状态/功能影响追问、安全确认、量表或评估维度支持、总结与反馈、自动上传后台记录。

（4）提示词与风险分级

提示词设计分为八个部分：角色、目标、对话流程、对话规则、安全规则、报告字段、工作流调用和自检，整体可分为安全权限、系统角色、会话状态、阶段任务、输出校验五个层级。风险分级设计为五级：R0（未见明确即时风险）、R1（需要关注）、R2（高度关注）、R3（紧急）、RX（信息不足）。风险等级将根据触发规则判断，触发后系统进入对应的危机响应、资源提示或人工转介流程。

（5）后台字段与飞书上传

后台会话状态数据字段设计了会话 ID、当前阶段、知情同意状态、用户控制状态、时间信息、用户主诉信息、安全性相关字段、是否存在具体计划、是否存在伤害自己或他人的风险等。其中“未询问”和“否定回答”需要严格区分，避免将未采集信息误判为无风险。

飞书多维表格上传流程是当前设想工作流的最后一步，但权限和上传流程尚未完全打通，需继续协调相关同学协助解决。

（6）代码重构计划

基于原有 MentalLLM 源代码，计划将项目结构拆分为 public、src、components、servers、workflows、domains、utils 等模块，使项目更适合后续智能体流程、报告生成、工作流调用和平台 MVP 实现。

四、讨论意见与指导建议

关于心理预警平台：

宋泽坤认为，目前 65% 召回率在现有数据条件下可以接受，相较前期项目混乱状态，当前模型方法和结果已具备较清晰的推进价值，后续可继续沿当前方向优化。当前应优先在本地完成可展示版本，前端优化是当前实训主要任务之一，组件库方案可行，后续根据实际效果再调整。自动化数据爬取、清洗、预测和网站更新作为后续扩展，不作为当前最优先任务。

关于无感知心理测评智能体：

宋泽坤指出，当前智能体设计已经形成初步方案，平台也已有初步思路。下次周三提交周报前，应尽量完成智能体和平台 MVP 两部分。平台 MVP 应重点保证：学生能登录、能记录用户

会话日志、能记录学生聊了什么和会话状态、能生成后台报告、能支撑后续查看和测试。UI 设计应尽量美观，但当前最重要的是形成最小可用原型，最低标准是：能对话、能出报告、能记录必要状态。

关于实训答辩准备：

宋泽坤表示，答辩时间可能在 8 月 5 日左右，但具体时间待进一步确认。建议提前 3 至 7 天准备答辩 PPT，每人可按约 10 分钟准备，PPT 应充分展示工作量，多使用图、流程图、界面图和结果图，减少大段文字，重点展示实训期间完成的具体成果，而不是只讲项目思路。

五、会议决议

1. 心理预警平台继续沿 PU Learning 与双流架构方向推进，当前 65% 召回率在现有数据条件下可以接受。
2. 李锦程当前优先完成本地可展示版本和前端可视化优化，自动化数据链路作为后续扩展任务。
3. 无感知测评智能体当前优先完成 MVP，实现能对话、能出报告、能记录状态。
4. 颜浩轩继续完善智能体提示词、风险分级、危机响应、飞书上传和代码重构方案。
5. 答辩时间和形式待进一步确认，可能在 8 月 5 日左右。
6. 本次会议纪要由颜浩轩负责整理。

六、后续行动项

序号	任务	负责人	时间/阶段	备注
1	继续完善心理预警 PU Learning 模型与双流架构	李锦程	近期	当前方向不变，继续优化
2	完成心理预警平台本地可展示版本	李锦程	近期	本地效果稳定后再给指导老师确认
3	使用开源组件库优化心理预警平台前端	李锦程	近期	注重驾驶舱风格和可视化效果
4	查看项目资料中的接口文件，理解现有数据库接口	李锦程	近期	为后续自动化链路做准备
5	如时间允许，探索自动爬取、清洗、预测和网站更新流程	李锦程	第三周末或实训后	非当前最高优先级
6	完成无感知测评智能体 MVP	颜浩轩	下次周三周报前尽量完成	最低要求：能对话、能出报告、能记录状态
7	完善智能体提示词、对话状态和风险分级规则	颜浩轩	近期	包括 R0、R1、R2、R3、RX

序号	任务	负责人	时间/阶段	备注
8	打通飞书多维表格上传流程	颜浩轩/宋泽坤	近期	宋泽坤继续协调相关同学
9	制定代码重构方案并推进实现	颜浩轩	近期	拆分 public、src、components、servers 等模块
10	设计后续用户测试问卷和访谈提纲	颜浩轩	MVP 后/实训结束前	用于小规模和大规模测试准备
11	确认实训答辩时间、形式和指导老师是否参加	宋泽坤	近期	尽快通知两位同学
12	提前准备实训答辩 PPT	李锦程、颜浩轩	答辩前 3-7 天	多放图和成果展示
13	整理本次会议纪要	颜浩轩	会后	本次由颜浩轩负责

七、实训答辩安排

答辩时间可能在 8 月 5 日左右，但具体时间和形式待进一步确认，指导老师是否参加也待确认。

建议提前 3 至 7 天准备答辩 PPT，每人可按约 10 分钟准备，可根据实际工作量适当展开。PPT 应充分展示工作量，多使用图、流程图、界面图和结果图，减少大段文字，重点展示实训期间完成的具体成果，而不是只讲项目思路。

八、风险与注意事项

数据与接口保密：学生数据、API、校内网址和数据库接口均涉及敏感信息，不应在纪要中写出具体细节，所有数据和项目资料不得外泄或向项目组外人员传播。

模型漏识别局限：心理预警模型当前召回率约 65%，仍有约 35% 的真实问题样本未能识别，原因可能是现有数据未覆盖家庭情况、疾病、隐性压力等因素。模型归因只能作为辅助参考，不能替代专业判断。

智能体不得输出诊断式结论：无感知测评智能体定位为心理状态评估助手、校园心理知识助手或心理健康筛查工具，不能代替心理咨询师、精神科医生或紧急服务，严禁输出疾病诊断或过度确定性判断。

危机风险优先处理：对话式心理评估过程中可能出现用户表达严重心理危机的情况，危机风险必须优先处理，并保留人工介入和资源转介机制。